Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \operatorname{sen} x$?

A) $-\cos x + C$

B) $\cos x + C$

C) $-\operatorname{sen} x + C$

D) $\dfrac{\operatorname{sen}^2 x}{2} + C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Busca**
   ¿Qué función tiene derivada $\operatorname{sen} x$?
2. **Prueba**
   $\frac{d}{dx}(-\cos x) = \operatorname{sen} x$.
3. **Resultado**
   $-\cos x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Su derivada es $-\operatorname{sen} x$: falta el signo.

C) Confunde la función con su antiderivada.

D) Trata $\operatorname{sen} x$ como una variable.

Idea clave. Comprueba siempre el signo derivando.